

Extensiones al Marco de Compilación por Subcubos Disjuntos: Fragmentación, Resolución Arbórea, Espectro de Fourier y Representaciones Poliédricas

Oscar Riveros

Obras Completas, Vol. I, 2025–2026

Agosto 2026

Resumen

Se extiende el marco COVERTRACE-SAT de las *Obras Completas* con tres resultados nuevos. (1) **Equivalencia partición de búsqueda / resolución arbórea**: $\mathcal{S}_{\text{part}}(F) = \mathcal{S}_{\text{tree-res}}(F)$, de donde COVERTRACE sobre instancias insatisfacibles con resolución arbórea exponencial (PHP, Tseitin) produce fragmentación $2^{\Omega(n)}$ para cualquier orden de cláusulas. (2) **Cota espectral de Fourier–Walsh**: $\chi_{\sqcup}(S) \geq 2^d \cdot \max_{|\alpha|=d} |\widehat{1_S}(\alpha)|$, generalizando la Proposición 9.4 del corpus, ajustada para paridad (2^{n-1}) y con cota volumétrica complementaria para mayoría ($2^{\Omega(n)}$). (3) **Certificado poliédrico e inmersión TCOC**: cada cobertura disjunta de $U(F)$ induce K desigualdades lineales que describen $\text{Mod}(F) \cap \{0, 1\}^n$, con representación TCOC de dimensión $K = \chi_{\sqcup}(U(F))$ y equivalencia NP-completa para la optimización sobre el politopo resultante. El Problema 9.6 del corpus (exhibir CNFs polinomiales con $\chi_{\sqcup}$ exponencial) se delimita como la separación CNF vs. DSOP en el mapa de compilación de conocimiento.

1 Preliminares

1.1 Hipercubo booleano y subcubos

Sea $\Omega_n = \{0, 1\}^n$. Un **patrón** es $p \in \{0, 1, \bullet\}^n$. El **subcubo inducido** es

$$Q(p) = \{x \in \Omega_n : \forall i \in [n], p_i \neq \bullet \Rightarrow x_i = p_i\}. \quad (1)$$

$\text{supp}(p) = \{i : p_i \in \{0, 1\}\}$ (fijas), ancho $k(p) = |\text{supp}(p)|$, volumen $\text{vol}(p) = |Q(p)| = 2^{n-k(p)}$. Una familia $U \subseteq \{0, 1, \bullet\}^n$ es **disjunta** si $Q(u) \cap Q(v) = \emptyset$ para $u \neq v$, con $\text{Cov}(U) = \bigcup_{u \in U} Q(u)$.

1.2 Codificación SAT

Para una cláusula $C = \bigvee_{i \in P^+} x_i \vee \bigvee_{i \in P^-} \neg x_i$, el **patrón de cláusula** es $p(C)_i = 0$ si $x_i \in C$, 1 si $\neg x_i \in C$, $\bullet$ en otro caso. La **región prohibida** de $F = \bigwedge_{j=1}^m C_j$ es

$$U(F) = \bigcup_{j=1}^m Q(p(C_j)) \subseteq \Omega_n, \quad (2)$$

con $\#\text{SAT}(F) = 2^n - |U(F)|$.

1.3 Número de cobertura disjunta

Para $S \subseteq \Omega_n$,

$$\chi_{\sqcup}(S) = \min\{|U| : U \text{ disjunta, } \text{Cov}(U) = S\}, \quad (3)$$

el número mínimo de términos en un DSOP de $\mathbf{1}_S$.

1.4 COVERTRACE-SAT y fragmentación

El algoritmo mantiene U_t disjunta con $\text{Cov}(U_t) = \bigcup_{j=1}^t Q(p(C_j))$. En cada paso, **CubeDiff** (Algoritmo 1, líneas 1250–1293 del corpus) inserta $Q(p(C_{t+1})) \setminus \text{Cov}(U_t)$. La fragmentación es $S_t = |U_t|$, con pico $S_\pi = \max_t S_t$ y mínima incremental

$$S_{\text{inc}}(F) = \min_{\pi \in \mathfrak{S}_m} \max_{t=1}^m |U_t^{(\pi)}| \geq \chi_{\sqcup}(U(F)). \quad (4)$$

1.5 Resultados del corpus utilizados

- **Teo. 4.1:** invariante de COVERTRACE. **Lema 3.2:** CubeDiff(p, r) produce $\leq |\text{supp}(r) \setminus \text{supp}(p)|$ subcubos.
- **Teo. 6.2:** $\chi_{\sqcup}(O_n) = 2^{n-1}$ (O_n paridad impar). **Teo. 7.4:** compilación DSOP uniforme polinomial $\Rightarrow \text{PH} = \text{P}$.
- **Prop. 9.4:** $\text{Inf}(\mathbf{1}_S) \leq \sum_{u \in U} k(u) 2^{1-k(u)}$. **Lema 9.2:** $\chi_{\sqcup}(S) \geq |S| / \max_{Q \subseteq S} \text{vol}(Q)$.
- **TCOC, §7:** barrera de materialización ($\Omega(|S_n|)$). **Teo. 9.5:** seis eslabones para $\text{P} = \text{NP}$.

2 Equivalencia partición de búsqueda / resolución arbórea

Sea $F = C_1 \wedge \dots \wedge C_m$ una CNF **insatisfacible**. Al finalizar COVERTRACE, $\text{Cov}(U_m) = U(F) = \Omega_n$: U_m particiona el hipercubo en subcubos disjuntos.

Definición 2.1 (Partición de búsqueda). $U = \{u_1, \dots, u_K\}$ es una **partición de búsqueda** para F si $\text{Cov}(U) = \Omega_n$ (disjunta) y $\forall j \exists C_{i_j} \in F : Q(u_j) \subseteq Q(p(C_{i_j}))$.

Lema 2.2 (Invariante de contención). Sea U_m la familia producida por COVERTRACE-SAT con orden π . Para cada $u \in U_m$ existe $j \in [m]$ con $Q(u) \subseteq Q(p(C_j))$.

Demostración. Inducción en t . En el paso $t+1$, AddCube (Algoritmo 2) itera sobre $v \in U_t$: CubeDiff(v, u) con $u = Q(p(C_{t+1})) \setminus \text{Cov}(U_t)$ produce $D_v \subseteq Q(v)$. Por hipótesis, $Q(v) \subseteq Q(p(C_{j_v}))$; cada pieza en D_v hereda la contención. Las piezas restantes de u son subconjuntos de $Q(p(C_{t+1}))$. $\square$

Definanse

$$\mathcal{S}_{\text{part}}(F) = \min\{|U| : U \text{ partición de búsqueda}\}, \quad \mathcal{S}_{\text{tr}}(F) = \min\{\# \text{ hojas de refutación arbórea de } F\}.$$

Teorema 2.3 (Equivalencia partición–resolución arbórea). Para toda CNF insatisfacible F , $\mathcal{S}_{\text{part}}(F) = \mathcal{S}_{\text{tr}}(F)$.

Demostración. ($\leq$) Sea Π una refutación arbórea con S hojas. Árbol de búsqueda dual: en la raíz ($\perp$), para $C = \text{Res}(C_L, C_R, x_i)$ divídase sobre x_i : $x_i = 0 \rightarrow C_L$, $x_i = 1 \rightarrow C_R$. Cada hoja da una asignación parcial ρ que falsifica un axioma $C \in F$; las S hojas definen subcubos disjuntos que particionan Ω_n , cada uno $\subseteq Q(p(C))$. $\mathcal{S}_{\text{part}}(F) \leq S$.

($\geq$) Sea U partición de búsqueda de tamaño K . Árbol de decisión que localiza $u_j \ni x$ consultando variables; hojas = subcubos u_j , cada una con cláusula C_{i_j} falsificada por ρ_{u_j} . Dualizando (variables $\leftrightarrow$ cláusulas) se obtiene refutación arbórea con K hojas. $\mathcal{S}_{\text{tr}}(F) \leq K$. $\square$

Corolario 2.4 (Cota inferior para COVERTRACE en UNSAT). $S_{\text{peak}}(F, \pi) \geq |U_m^{(\pi)}| \geq S_{\text{part}}(F) = S_{\text{tr}}(F)$. Para PHP_n^{n+1} (Urquhart, 1987) y Tseitin sobre expansores (Ben-Sasson–Wigderson, 2001), $S_{\text{tr}}(F) = 2^{\Omega(n)}$: COVERTRACE produce fragmentación exponencial para cualquier orden.

Observación 2.5 (S_{part} vs. $\chi_{\sqcup}$). $S_{\text{part}}(F)$ restringe cada subcubo a estar contenido en $Q(p(C))$ para alguna cláusula. Para F insatisfacible, $\chi_{\sqcup}(\Omega_n) = 1$ pero $S_{\text{part}}(F)$ puede ser exponencial. El Corolario 2.4 acota la fragmentación **algorítmica**, no el mínimo combinatorio $\chi_{\sqcup}$.

3 Cota espectral de Fourier–Walsh para $\chi_{\sqcup}$

3.1 Preliminares

Para $f : \Omega_n \rightarrow \mathbb{R}$, los coeficientes de Fourier–Walsh normalizados son

$$\widehat{f}(\alpha) = \frac{1}{2^n} \sum_{x \in \Omega_n} f(x) \chi_{\alpha}(x), \quad \chi_{\alpha}(x) = (-1)^{\alpha \cdot x}, \quad \alpha \subseteq [n].$$

La influencia es $\text{Inf}_i(f) = \Pr_x[f(x) \neq f(x^{\oplus i})] = \sum_{\alpha \ni i} \widehat{f}(\alpha)^2$ (base ± 1).

3.2 Espectro de Fourier de un subcubo

Lema 3.1. Sea $p \in \{0, 1, \bullet\}^n$, $S = \text{supp}(p)$, $k = n - |S|$. Para $f = \mathbf{1}_{Q(p)}$ y $\alpha \subseteq [n]$:

$$\widehat{f}(\alpha) = \begin{cases} 2^{k-n} \cdot (-1)^{\alpha \cdot p|_{\alpha}} = 2^{-|S|} \cdot (-1)^{\alpha \cdot p|_{\alpha}}, & \alpha \subseteq S, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

En particular $|\widehat{f}(\alpha)| = 2^{-|S|}$ si $\alpha \subseteq S$, 0 en otro caso, y $\|\widehat{f}\|_1 = 1$.

Demostración. $\widehat{f}(\alpha) = \frac{1}{2^n} \sum_{x \in Q(p)} \chi_{\alpha}(x)$. Si $\alpha \not\subseteq S$, existe $i \in \alpha \setminus S$; las mitades $x_i = 0, 1$ de $Q(p)$ cancelan χ_{α} . Si $\alpha \subseteq S$, $\chi_{\alpha}(x) = (-1)^{\alpha \cdot p|_{\alpha}}$ constante sobre $Q(p)$, y la suma es $|Q(p)| \cdot (-1)^{\alpha \cdot p|_{\alpha}} = 2^k \cdot (-1)^{\alpha \cdot p|_{\alpha}}$. $\square$

3.3 Teorema espectral

Teorema 3.2 (Cota espectral para $\chi_{\sqcup}$). Para $S \subseteq \Omega_n$, $f = \mathbf{1}_S$, y todo $d \in \{0, \dots, n\}$,

$$\chi_{\sqcup}(S) \geq 2^d \cdot \max_{|\alpha|=d} |\widehat{f}(\alpha)|.$$

Demostración. Sea $U = \{u_1, \dots, u_K\}$ familia disjunta con $\text{Cov}(U) = S$, $K = \chi_{\sqcup}(S)$. Por disjunción $f = \sum_{j=1}^K \mathbf{1}_{Q(u_j)}$ puntualmente. Por linealidad y el Lema 3.1,

$$|\widehat{f}(\alpha)| \leq \sum_{j: \alpha \subseteq \text{supp}(u_j)} 2^{-|\text{supp}(u_j)|} \leq K \cdot 2^{-|\alpha|},$$

pues $|\text{supp}(u_j)| \geq |\alpha|$ y hay $\leq K$ términos. Despejando, $K \geq |\widehat{f}(\alpha)| \cdot 2^{|\alpha|}$. $\square$

3.4 Aplicaciones

Ejemplo 3.3 (Paridad impar). $S = O_n = \{x : \bigoplus_i x_i = 1\}$. $f = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\chi_{[n]}$; $\widehat{f}([n]) = -\frac{1}{2}$, resto nulos salvo $\emptyset$. Con $d = n$: $\chi_{\sqcup}(O_n) \geq 2^{n-1}$, ajustado (Teo. 6.2 del corpus).

Ejemplo 3.4 (Mayoría, cota volumétrica). $S = \text{MAJ}_n = \{x : \sum_i x_i > n/2\}$. El mayor subcubo en MAJ_n fija $\lceil n/2 \rceil + 1$ variables a 1; volumen $\leq 2^{\lceil n/2 \rceil - 1}$. Con $|\text{MAJ}_n| = 2^{n-1} - \frac{1}{2} \binom{n}{\lceil n/2 \rceil}$ y el Lema 9.2 del corpus ($\chi_{\sqcup}(S) \geq |S| / \max_{Q \subseteq S} \text{vol}(Q)$):

$$\chi_{\sqcup}(\text{MAJ}_n) \geq \frac{2^{n-1} - 2^{n-1}/\sqrt{\pi n/2}}{2^{\lceil n/2 \rceil - 1}} = 2^{\lceil n/2 \rceil} (1 - o(1)) = 2^{\Omega(n)}.$$

3.5 Complementariedad con la cota de influencia

La Proposición 9.4 del corpus da $\text{Inf}(\mathbf{1}_S) \leq \sum_{u \in U} k(u) 2^{1-k(u)}$. La identidad $\text{Inf}(\mathbf{1}_S) = \sum_{\alpha} |\alpha| \widehat{f}(\alpha)^2$ muestra que la cota espectral es más fuerte en alta frecuencia (grado alto), mientras que la de influencia domina en baja frecuencia. Ambas son complementarias.

4 Certificado poliédrico y conexión con TCOC

4.1 De subcubos a desigualdades lineales

Teorema 4.1 (Certificado poliédrico). *Sea F una CNF y $U = \{u_1, \dots, u_K\}$ familia disjunta con $\text{Cov}(U) = U(F)$. Para cada $u \in U$ defínase*

$$g_u(x) = \sum_{i:p(u)_i=0} x_i + \sum_{i:p(u)_i=1} (1 - x_i).$$

Entonces $x \in Q(u) \cap \{0, 1\}^n \iff g_u(x) = 0$, y

$$x \in \text{Mod}(F) \cap \{0, 1\}^n \iff g_u(x) \geq 1 \ \forall u \in U \ \wedge \ x \in [0, 1]^n.$$

El sistema tiene K desigualdades lineales más $2n$ restricciones de caja, tamaño $O(n)$ cada una, computable en $O(Kn)$.

Demostración. Si $x \in Q(u)$, $\forall i \in \text{supp}(u) : x_i = p(u)_i$, luego $g_u(x) = 0$. Si $x \notin Q(u)$, $\exists i \in \text{supp}(u) : x_i \neq p(u)_i$, y $g_u(x) \geq 1$. Por tanto $x \in \text{Mod}(F) \iff x \notin Q(u) \ \forall u \iff g_u(x) \geq 1 \ \forall u$. $\square$

4.2 Inmersión TCOC

La **barrera de materialización** (TCOC, §7) establece que construir M_n explícitamente cuesta $\Omega(|S_n|) = \Omega(2^n)$.

Teorema 4.2 (Inmersión TCOC vía subcubos). *Sea U cobertura disjunta de $U(F)$ de tamaño K . Defínase $\phi_n : \Omega_n \rightarrow \{0, 1\}^K$ por $\phi_n(s)_j = [s \in Q(u_j)]$. Con $\Lambda_n = (1, \dots, 1) \in \mathbb{R}^K$, $\beta_n = 0$,*

$$\kappa_n(s) := \Lambda_n \cdot \phi_n(s) = \begin{cases} 0, & s \in \text{Mod}(F), \\ 1, & s \in U(F). \end{cases}$$

$D_n = \phi_n(\Omega_n)$, $Q_n = \text{conv}(D_n)$. La representación $(Q_n, D_n, \phi_n, \psi_n, \Lambda_n, \beta_n)$ satisface conservación exacta de valor (TCOC, Def. 4.1) con dimensión $K = \chi_{\sqcup}(U(F))$.

Demostración. U es disjunta: $\phi_n(s)$ tiene a lo sumo un 1. Para $s \in \text{Mod}(F)$, $\phi_n(s) = \mathbf{0}$; para $s \in U(F)$, $\phi_n(s) = \mathbf{e}_j$ (el único u_j que contiene a s). $\square$

Proposición 4.3 (Equivalencia SAT–optimización). *Con la representación del Teorema 4.2,*

$$\min_{x \in Q_n} \Lambda_n \cdot x = 0 \iff F \text{ es satisfacible,}$$

y el problema de decisión “ $\min_{x \in Q_n} \Lambda_n \cdot x < 1$ ” es NP-completo.

Demostración. El mínimo de una función lineal sobre un politopo se alcanza en un vértice (D_n). $\phi_n(s) = \mathbf{0}$ para $s \in \text{Mod}(F)$, $\phi_n(s) = \mathbf{e}_j$ para $s \in U(F)$, valores 0 y 1 respectivamente. $\text{Mod}(F) \neq \emptyset \iff \min = 0$. $\square$

La Proposición 4.3 confirma que la barrera de materialización no se supera con representaciones compactas: el eslabón de optimización es el cuello de botella (Teo. 9.5 de TCOC).

5 El Problema 9.6: estado y delimitación

5.1 Enunciado

Problema abierto (Problema 9.6, COVERTRACE, líneas 1673–1678). Exhibir una familia explícita de CNFs F_n de tamaño $\text{poly}(n)$ tal que $\chi_{\sqcup}(U(F_n)) = 2^{\Omega(n)}$.

Equivale a **separar CNF de DSOP** en el mapa de compilación de conocimiento (Darwiche–Marquis, 2002): $f_n = \neg F_n$ admite CNF de tamaño polinomial pero toda DSOP de f_n requiere tamaño $2^{\Omega(n)}$.

5.2 Estado del arte

- (1) **Cotas triviales:** $\chi_{\sqcup}(U(F)) \leq 2^n$ (singletons). Para m cláusulas, $\chi_{\sqcup}(U(F)) \leq m \cdot 2^n$.
- (2) **Relación con $P \neq NP$:** la respuesta afirmativa **no implica** $P \neq NP$ (Remark 7.5 del corpus: cotas para un lenguaje de representación no separan clases). Recíprocamente, el Teorema 7.4 muestra que un compilador DSOP uniforme polinomial $\Rightarrow PH = P$.
- (3) **Herramientas:** la cota espectral (Teorema 3.2) y la cota volumétrica (Lema 9.2) dan cotas inferiores incondicionales. Para paridad son ajustadas (2^{n-1}), pero la CNF requiere 2^{n-1} cláusulas. Para mayoría la cota es $2^{\Omega(n)}$, pero la CNF por minterms requiere $2^{\Theta(n)}$ cláusulas.
- (4) **Paridad como testigo del gap circuito/DSOP:** paridad tiene circuitos de tamaño $O(n)$ y $\chi_{\sqcup} = 2^{n-1}$, mostrando que el gap entre representación por circuitos y DSOP puede ser exponencial. La cuestión es si existe un gap análogo entre CNF (restringida a forma normal conjuntiva) y DSOP.
- (5) **Distinción clave:** el Corolario 2.4 acota la fragmentación **algorítmica** S_{peak} para CNFs **insatisfacibles** (PHP: $2^{\Omega(n)}$). El Problema 9.6 concierne a CNFs **satisfacibles** y al mínimo **combinatorio** $\chi_{\sqcup}$, no al algorítmico. Para F insatisfacible, $\chi_{\sqcup}(\Omega_n) = 1$ trivialmente.

5.3 Problema abierto reformulado

En términos del mapa de compilación:

Problema abierto. ¿Existe una familia de DNFs $\{g_n\}$ de $m_n = \text{poly}(n)$ términos tal que toda DSOP de g_n requiera $2^{\Omega(n)}$ términos?

Incondicionalmente, el problema permanece abierto. La técnica espectral acota $\chi_{\sqcup}$ inferiormente por coeficientes de Fourier; para CNFs polinomiales generales los coeficientes de $\mathbf{1}_{U(F)}$ no se conocen en forma cerrada. La equivalencia con resolución arbórea (Teorema 2.3) proporciona cotas para S_{peak} pero no para $\chi_{\sqcup}$.

6 Conclusión

Se han establecido tres resultados que extienden el marco COVERTRACE-SAT:

- (1) **Equivalencia partición–resolución arbórea** (Teorema 2.3, Corolario 2.4): $S_{\text{part}}(F) = S_{\text{tr}}(F)$. COVERTRACE sobre CNFs insatisfacibles con resolución arbórea exponencial (PHP, Tseitin) produce fragmentación $2^{\Omega(n)}$ para cualquier orden de cláusulas. Resultado **incondicional** para la complejidad algorítmica del método.
- (2) **Cota espectral de Fourier–Walsh** (Teorema 3.2): $\chi_{\sqcup}(S) \geq 2^d \cdot \max_{|\alpha|=d} |\widehat{\mathbf{1}_S}(\alpha)|$. Ajustada para paridad, complementada por cota volumétrica para mayoría.
- (3) **Certificado poliédrico e inmersión TCOC** (Teoremas 4.1–4.2, Proposición 4.3): K desigualdades lineales describen $\text{Mod}(F) \cap \{0, 1\}^n$; representación TCOC de dimensión $K = \chi_{\sqcup}(U(F))$; optimización NP-completa.

El **Problema 9.6** permanece abierto. Equivale a separar CNF de DSOP en el mapa de compilación de conocimiento. Las técnicas espectral y de resolución arbórea desarrolladas proporcionan herramientas de ataque pero no resuelven el problema.

□

Referencias del corpus

Oscar Riveros. *Obras Completas*, Vol. I. 2025–2026.

- *A Unique Encoding of SAT Assignments; Generalization of the SAT Equation via Bitwise OR.*
- *COVERTRACE-SAT as Disjoint-Subcube Knowledge Compilation* (Def. 9.1, Lema 3.2, Teo. 4.1, Teo. 6.2, Teo. 7.4, Prop. 9.4, Lema 9.2, Problema 9.6).
- *Teoría de Conservación de Óptimos y Complejidad* (Def. 4.1, §7, Teo. 9.5).

□